UGC

Transforming Libraries through Information Technology

Perkembangan Perpustakaan

Perpustakaan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan teknologi. Awalnya, perpustakaan masih menggunakan buku fisik dan pelayanan manual *(traditional library)*. Kemudian mulai menggunakan katalog digital dan sistem peminjaman otomatis *(automated library)*. Setelah itu berkembang menjadi digital library yang memungkinkan koleksi diakses secara online. Sekarang mulai berkembang konsep smart library, yaitu perpustakaan yang menggunakan teknologi cerdas dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Perubahan ini terjadi karena kebutuhan pengguna semakin beragam, informasi semakin banyak, pembelajaran digital semakin berkembang, dan teknologi juga semakin maju. Jadi, perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan koleksi, tetapi juga harus mempermudah pengguna dalam menemukan dan menggunakan informasi.

Smart Library

Smart library adalah perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan sistem yang saling terhubung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Ciri-cirinya:

1. *Connected*: sistem saling terhubung.
2. *Intelligent*: menggunakan teknologi cerdas.
3. *Personalised*: layanan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
4. *Accessible*: mudah diakses.
5. *Interactive*: pengguna bisa berinteraksi dengan sistem.
6. *Data-informed*: menggunakan data sebagai bahan pertimbangan.

Perbedaannya dengan *digital library* adalah *digital library* lebih berfokus pada penyediaan koleksi secara digital, sedangkan *smart library* sudah lebih berkembang karena bisa memberikan rekomendasi, layanan interaktif, dan pengalaman yang disesuaikan dengan pengguna. *Smart library* juga tidak hanya terdiri dari satu aplikasi. Ada beberapa bagian yang saling mendukung, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta keamanan dan pengelolaan data.

- Teknologi yang Digunakan dalam *Smart Library*

  a. *Artificial Intelligence* (AI)

  AI dapat membantu menjawab pertanyaan pengguna, mencari informasi, memberikan rekomendasi koleksi, melengkapi metadata, dan membantu kegiatan penelitian. Contohnya, pengguna bisa bertanya kepada AI tentang artikel yang sesuai dengan topik penelitiannya.

  b. Big Data dan *Learning Analytics*

  Teknologi ini digunakan untuk menganalisis data penggunaan perpustakaan. Misalnya, mengetahui koleksi yang sering dicari, layanan yang banyak digunakan,

ruang yang sering penuh, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Data tersebut bisa membantu perpustakaan memperbaiki layanannya.

c. *Internet of Things* (IoT)

IoT menghubungkan berbagai perangkat agar bisa saling bertukar data. Di perpustakaan, contohnya penggunaan RFID untuk peminjaman buku, sensor untuk mengetahui jumlah pengguna di suatu ruangan, pemeriksaan inventaris, dan pengaturan lampu otomatis.

d. *Cloud Computing*

Cloud computing memungkinkan data dan layanan disimpan serta diakses melalui internet. Pengguna bisa mengakses sumber informasi dari kampus atau rumah. Teknologi ini juga membantu penyimpanan data, pencadangan, dan kerja sama antarlembaga.

e. *Mobile Technology*

Layanan perpustakaan bisa diakses melalui smartphone, misalnya untuk mencari katalog, meminjam buku, memperpanjang peminjaman, menggunakan kartu anggota digital, dan memesan ruang belajar.

f. *Extended Reality* (AR, VR, dan MR)

- AR: Menambahkan informasi digital ke lingkungan nyata.
- VR: Membuat lingkungan virtual yang bisa dijelajahi pengguna.
- MR: Menggabungkan objek digital dengan lingkungan fisik.

Contohnya bisa digunakan untuk tur virtual perpustakaan, pameran sejarah, dan koleksi arsip yang dapat dijelajahi secara interaktif. Selain itu, AI juga mulai mengubah cara pencarian informasi. Pengguna tidak hanya memasukkan kata kunci, tetapi bisa bertanya menggunakan kalimat biasa. Sistem dapat memahami maksud pencarian dan membantu menemukan informasi yang sesuai. Namun, hasil dari AI tetap perlu diperiksa sumber dan kebenarannya.

HCI, UX, dan Pemilihan Teknologi

HCI (*Human-Computer Interaction*) membahas hubungan antara manusia dengan teknologi komputer. Dalam perpustakaan, sistem harus dibuat agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Sebelum membuat teknologi, perpustakaan perlu mengetahui masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya, kalau mahasiswa kesulitan mencari jurnal, solusinya bisa berupa AI untuk membantu pencarian atau sistem rekomendasi untuk menemukan artikel terkait. Pembuatan sistem juga perlu memperhatikan *User-Centred Design,* yaitu:

1. Memahami pengguna dan kebutuhannya.
2. Menentukan hal yang dibutuhkan pengguna.
3. Membuat desain dan prototipe.
4. Mencoba sistem bersama pengguna.
5. Memperbaiki sistem berdasarkan masukan.

Ada juga perbedaan antara *usability* dan *user experience* (UX). *Usability* melihat apakah sistem mudah digunakan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan UX melihat

bagaimana pengalaman dan perasaan pengguna saat menggunakan sistem. Misalnya, pengguna berhasil mengunduh jurnal, tetapi harus melewati banyak halaman yang membingungkan. Tugasnya memang selesai, tetapi pengalaman menggunakannya tetap kurang nyaman.

Personalisasi dan Aksesibilitas

Setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, mahasiswa baru mungkin lebih membutuhkan buku pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus dan fasilitas pencarian yang lebih lengkap. Karena itu, perpustakaan bisa menyediakan layanan yang dipersonalisasi, seperti rekomendasi koleksi berdasarkan minat, pengaturan tampilan, pencarian multibahasa, dan saran sumber informasi sesuai tingkat akademik. Kebutuhan pengguna juga bisa berubah. Seseorang mungkin lebih suka membaca materi hari ini, tetapi besok justru lebih nyaman belajar melalui video. Jadi, sistem perlu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna, bukan hanya berdasarkan profil awal. Selain personalisasi, aksesibilitas juga penting supaya semua orang bisa menggunakan layanan perpustakaan. Contohnya:

1. Mendukung screen reader.
2. Navigasi menggunakan keyboard.
3. Pengaturan ukuran teks dan warna.
4. Tersedia caption dan transkrip.
5. Navigasi yang jelas.
6. Informasi dalam berbagai format.

Note: Aksesibilitas sebaiknya sudah dipikirkan sejak awal pembuatan sistem.

- Evaluasi *Smart Library*

Teknologi yang sudah diterapkan tetap perlu dievaluasi untuk melihat apakah benar-benar membantu pengguna. Hal yang dinilai antara lain:

- *Usability:* apakah sistem mudah digunakan?
- *User Experience:* apakah pengguna merasa nyaman dan puas?
- *Accessibility:* apakah sistem bisa digunakan oleh berbagai kelompok pengguna?
- *Service Impact:* apakah layanan membantu pengguna menemukan informasi?

Evaluasinya bisa dilakukan melalui pengujian sistem, wawancara, kuesioner, pengujian aksesibilitas, dan analisis data penggunaan. Jadi, sistem yang berhasil menjalankan fungsinya belum tentu memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna.

Gamification, Adaptive Learning, dan Virtual Heritage

Gamification adalah penggunaan unsur permainan dalam kegiatan nonpermainan agar pengguna lebih tertarik dan aktif mengikuti kegiatan. Contohnya dalam perpustakaan:

- Misi literasi digital.
- Tantangan pengenalan perpustakaan.
- Kuis interaktif.
- Badge atau lencana pencapaian.

- Indikator perkembangan dan hadiah.

Sementara itu, adaptive learning adalah pembelajaran yang menyesuaikan materi dan aktivitas dengan kemampuan serta perkembangan setiap pengguna. Contohnya, dalam program literasi informasi, mahasiswa yang belum bisa membedakan sumber akademik dan nonakademik akan diberikan latihan tambahan. Sedangkan mahasiswa yang sudah memahami materi bisa melanjutkan ke tugas penelitian yang lebih sulit. Sistem melihat perkembangan dari aktivitas dan hasil penilaian pengguna. Namun, kemampuan belajar seseorang tidak selalu sama setiap waktu. Karena itu, materi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sedang dihadapi.

METTAREKA dan *Virtual Heritage*

METTAREKA merupakan contoh proyek warisan budaya virtual interaktif. Proyek ini menggunakan lingkungan virtual, tampilan 360 derajat, informasi budaya interaktif, dan multimedia. Pengguna bisa menjelajahi lingkungan virtual dan berinteraksi dengan objek budaya, bukan hanya melihat gambar atau membaca deskripsi. Konsep ini juga bisa diterapkan di perpustakaan, misalnya untuk menampilkan manuskrip langka, arsip sejarah, dan pameran budaya secara virtual. Dengan begitu, pengguna bisa mengenal koleksi sekaligus memahami informasi di baliknya.

Contoh Penerapan Teknologi di Perpustakaan

a. University of South Florida Libraries – LINK

LINK merupakan chatbot AI yang membantu menjawab pertanyaan seputar layanan dan koleksi perpustakaan. Layanan ini tersedia selama 24 jam dan dapat mengarahkan pengguna ke pustakawan apabila pertanyaannya terlalu kompleks.

b. Library of Congress – *Virtual Exhibitions*

Library of Congress menyediakan koleksi digital dan pameran virtual berupa foto, dokumen, serta koleksi sejarah dan budaya. Koleksi dilengkapi informasi tambahan supaya pengguna tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga memahami konteksnya.

c. UiTM Malaysia – AILA

AILA merupakan asisten perpustakaan berbasis AI dengan tampilan pustakawan virtual. Fungsinya untuk memperkenalkan dan mempromosikan koleksi serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.

Dari ketiga contoh tersebut, penerapan teknologi setiap perpustakaan ternyata bisa berbeda. Ada yang menggunakan chatbot, pameran virtual, atau pustakawan virtual. Pilihannya bergantung pada kebutuhan pengguna dan tujuan perpustakaan.

- **Tantangan Smart Library**

1. *Data Privacy:* Data pribadi dan kebiasaan membaca pengguna harus dilindungi.
2. AI *Reliability*: Jawaban AI harus diperiksa agar tidak memberikan informasi yang salah.

3. *Digital Divide*: Tidak semua pengguna memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi.
4. *Accessibility:* Sistem harus bisa digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.
5. *Sustainability:* Teknologi membutuhkan biaya, pemeliharaan, energi, dan pelatihan staf.
6. *Human Expertise:* Keahlian pustakawan tetap dibutuhkan dan tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi.